

Manual de Instalación — IBDb UPDS ("Libreria")

Proyecto	IBDb UPDS — Biblioteca Digital "Libreria"
Materia	Diseño Web II — UPDS
Integrantes	Pedro Aaron Espinoza Vargas Mijael Douglas Lovera Rodriguez Jerald Jose Corrales Velasquez
Documento	Manual de Instalación y Puesta en Marcha (guía paso a paso)
Fecha	Agosto 2026

Indice

Manual de Instalación — IBDb UPDS ("Libreria").....	1
2. Requisitos previos (prerrequisitos).....	2
3. Obtención del proyecto.....	3
4. Configuración de la base de datos.....	4
4.1 Resumen de los scripts SQL entregados.....	4
4.2 Crear la base de datos.....	4
4.3 Importar el script correcto.....	5
4.4 Verificar el usuario y la conexión.....	5
5. Configuración del proyecto.....	6
6. Puesta en marcha.....	6
7. Verificación de instalación exitosa.....	7
8. Usuarios de prueba.....	8
9. Solución de problemas comunes de instalación.....	8
10. Referencias.....	11

2. Requisitos previos (prerrequisitos)

Este manual asume que se parte de un equipo **limpio** (sin extensiones extra ni servidores propios). El proyecto funciona igual en **Linux** y en **Windows**; solo cambian unas rutas y la forma de iniciar servicios.

Componente	Windows (XAMPP)	Linux
Servidor web	Opcional — XAMPP trae Apache, pero no es necesario : la API se lanza con el PHP de XAMPP como servidor web.	No requerido: la API se sirve con el servidor integrado de PHP.
PHP	≥ 8.0 (XAMPP 8.x incluye PHP 8.5)	≥ 8.0 con la extensión pdo_mysql (probado con PHP 8.5.8)
Base de datos	MySQL 8 / MariaDB 10.4 (XAMPP incluye MariaDB)	MariaDB ≥ 10.6 o MySQL 8 (probado con MariaDB 11.8.8)
Extensión PHP	pdo_mysql y mysqli (en XAMPP se habilitan en php.ini)	pdo_mysql — instalar con sudo dnf install php-mysqlnd (Fedora) o sudo apt install php-mysql (Debian/Ubuntu)
Node.js + npm	≥ 18 (probado con Node 24.15.0 / npm 11.12.1) — https://nodejs.org	≥ 18 (probado con Node 24.15.0 / npm 11.12.1)
Navegador	Chrome, Edge o Firefox (actualizado)	—

Instalación de Node.js:

Visita la pagina web: <https://nodejs.org/en/download>

Realiza la seleccion de la version, se recomienda LTS >18 para el sistema correspondiente al dispositivo.

Selecciona 1 de los 2 metodos existentes de instalacion

1.- Linea de comandos: Sigue las indicaciones en la pagina para la instalacion.

2.- Binarios: Descarga el archivo que permiten instalar el programa e instala como cualquier programa.

Cómo verificar que tu PHP ya tiene todo:

```
php -v          # versión de PHP
php -m | grep pdo # debe listar "pdo_mysql"
node -v && npm -v # versiones de Node y npm
```

No se necesita ninguna **clave de API externa**: la integración con **Open Library** usa su API pública sin token (<https://openlibrary.org/developers/api>), por lo que no hay que configurar credenciales de servicios de terceros.

3. Obtención del proyecto

El código fuente se entrega en el repositorio:

- **Repositorio (GitHub):** https://github.com/mijaellovera/IBDb_UPDS
- **Alternativa:** paquete comprimido LIBRARIA-Online-Library.zip (los integrantes lo entregan junto con los manuales).

Opción A — Clonar el repositorio (recomendado, siempre más actualizado):

```
git clone https://github.com/mijaellovera/IBDb_UPDS.git
cd IBDb_UPDS
```

Opción B — Descomprimir el ZIP: extrae el contenido y entra a la carpeta IBDb_UPDS.

La carpeta del proyecto queda en cualquier ubicación; **no es obligatorio** instalarla dentro de htdocs de XAMPP ni de /var/www, porque el frontend se sirve con Vite y la API con el servidor integrado de PHP (ninguno depende de Apache). Solo hay que acordarse de la ruta, porque se abrirán ahí las dos terminales.

Verifica que dentro estén (al menos) estas carpetas/archivos:

```
IBDb_UPDS/
├── backend/      # API REST en PHP (index.php, config.php, sql/)
├── src/          # código fuente del frontend React
```

└─ package.json # define las dependencias del frontend
└─ vite.config.js # configura el proxy /api → :8000
└─ README.md # la guía de arranque rápida

4. Configuración de la base de datos

4.1 Resumen de los scripts SQL entregados

Dentro de backend/sql/ hay **dos** volcados. **Es importante elegir el correcto según el equipo** (ver 4.3):

Archivo	Para qué equipo	Contenido
backend/sql/ biblioteca_openlibrary.sql	Linux / MariaDB	9 tablas + vista vw_libreria_libros, colaciones utf8mb4_unicode_ci, 52 libros
backend/sql/ biblioteca_openlibrary_windows .sql	Windows / MySQL 8 (XAMPP)	Mismo modelo, colaciones utf8mb4_0900_ai_ci (compatible con MySQL 8), 62 libros, portadas embebidas con sintaxis _binary de Workbench

Los dos archivos **no incluyen** la instrucción CREATE DATABASE: hay que crear la base de datos **antes** de importar. El nombre que usa el sistema es **biblioteca_openlibrary** (así viene en config.template.php).

4.2 Crear la base de datos

Windows — XAMPP + MySQL Workbench o phpMyAdmin:

1. Abre **XAMPP Control Panel** y presiona *Start* en **MySQL**.
2. Abre **phpMyAdmin** en <http://localhost/phpmyadmin> (o MySQL Workbench conectado a root).
3. Crea una base nueva con:
 - **Nombre:** biblioteca_openlibrary
 - **Cotejamiento (collation):** utf8mb4_unicode_ci

4. Acepta/guarda.

Linux — consola:

```
mariadb -u root -p -e "CREATE DATABASE biblioteca_openlibrary CHARACTER SET  
utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"
```

4.3 Importar el script correcto

Windows usa biblioteca_openlibrary_windows.sql y Linux usa biblioteca_openlibrary.sql. Importar el de Windows en un MariaDB/MySQL viejo que no soporte su collation daría error; por eso hay dos versiones.

Windows — Opción A (MySQL Workbench): menú *Server* → *Data Import* → *Import from Self-Contained File*, selecciona backend\sql\biblioteca_openlibrary_windows.sql, elige *Default Target Schema*: biblioteca_openlibrary (importante, porque el archivo no crea la BD), marca *Dump Structure and Data* y presiona *Start Import*.

Windows — Opción B (consola cmd, dentro de IBDb_UPDS):

```
C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe -u root biblioteca_openlibrary <  
backend\sql\biblioteca_openlibrary_windows.sql
```

Linux — consola:

```
mysql -u root -p biblioteca_openlibrary < backend/sql/biblioteca_openlibrary.sql
```

4.4 Verificar el usuario y la conexión

El sistema se conecta con el usuario root:

- **Windows (XAMPP recién instalado):** root **sin contraseña** (por defecto).
- **Linux:** root con la contraseña que tengas, en el equipo de desarrollo.

Comprueba que la importación quedó completa:

```
SHOW TABLES;           -- deben verse 9 tablas (autor, categoria, edicion,  
                          -- editorial, libro, libro_autor, libro_categoria,  
                          -- libro_seccion, seccion) y la vista vw_libraria_libros  
SELECT COUNT(*) FROM libro;  -- 52 (Linux) ó 62 (Windows)
```

5. Configuración del proyecto

La única configuración que hay que tocar es la conexión a la base de datos.

Paso 1. Crea tu archivo de configuración local a partir de la plantilla (la plantilla es pública; tu config.php queda excluido de Git):

```
cp backend/config.template.php backend/config.php # Linux / macOS
copy backend\config.template.php backend\config.php # Windows (cmd o PowerShell)
```

Paso 2. Edita backend/config.php y deja tus datos:

```
$DB = [
    'host' => '127.0.0.1', // servidor MySQL (normalmente localhost)
    'nombre' => 'biblioteca_openlibrary', // nombre exacto de la BD creada en §4
    'usuario' => 'root', // XAMPP Windows: root sin clave
    'clave' => 'TU_CLAVE_MYSQL', // Windows XAMPP: " (vacía) · Linux: tu clave
];
```

Ejemplo XAMPP recién instalado: 'clave' => " (vacía). En Linux con XAMPP no hace falta Apache: se usa solo su MySQL y su php.exe.

config.php está en .gitignore: cada máquina guarda sus propias credenciales y nunca se suben al repositorio. No hace falta configurar nada más (no hay .env, ni claves de servicios externos, ni variables de entorno).

6. Puesta en marcha

Se abren **dos terminales** dentro de la carpeta del proyecto (IBDb_UPDS).

Terminal 1 — API REST (puerto 8000):

```
php -S 127.0.0.1:8000 -t backend backend/index.php
```

Windows/XAMPP: si php no está en el PATH se usa C:\xampp\php\php.exe -S

127.0.0.1:8000 -t backend backend/index.php (o agrega C:\xampp\php a las variables de entorno).

Terminal 2 — Frontend React (puerto 5173):

```
npm install # solo la primera vez: descarga las dependencias
npm run dev
```

El frontend llama a /api/*; **Vite reenvía automáticamente** esas peticiones al puerto 8000 (definido en vite.config.js), así que no hay que configurar CORS a mano.

URL para acceder al sistema: http://localhost:5173

7. Verificación de instalación exitosa

Si todo quedó bien, debes ver:

- **Frontend (http://localhost:5173):** el catálogo con la barra superior, las tarjetas de libros con **portadas**, y los controles de búsqueda/orden/paginación. *(El equipo desarrollador adjunta una captura de la pantalla de inicio como referencia: ver archivo de imágenes entregado junto a este manual.)*
- **API (http://localhost:8000/libros?porPagina=2):** una respuesta JSON con total, rows, paginas, etc., como esta:

```
{"total":90,"rows":[{"id":1,"ol_work_key":"OL262421W","titulo":"The Adventures of Sherlock Holmes","autores":"Arthur Conan Doyle","portada_url":"https://...", "rating":"4.16","votos":171,"popularidad":2654}], ...}
```

- **Portada de un libro** (donde la BD tiene la imagen):
http://localhost:8000/libros/1/portada debe devolver HTTP 200 con Content-Type: image/jpeg.
- **Panel Admin:** botón "Admin" en la barra superior → permite listar/crear/editar/ eliminar libros, autores y categorías.
- **Búsqueda híbrida:** escribir un título que NO esté en la BD (p. ej. "Python" o "Dune")

consulta Open Library, guarda el JSON en backend/datos/busquedas/, migra a SQL y muestra los resultados marcados como *nuevos desde Open Library*.

Checklist final:

- ☐ php -S en 8000 sin errores y curl http://localhost:8000/libros?porPagina=1 responde JSON.
- ☐ npm run dev muestra "Local: http://localhost:5173" y la web carga.
- ☐ El catálogo muestra portadas y los libros importados (52 ó 62).
- ☐ La búsqueda híbrida y el panel Admin funcionan.

8. Usuarios de prueba

El sistema **no maneja sesiones ni roles**: la página de inicio y el panel Admin se acceden directamente, sin login, por lo que cualquier evaluador puede probar todo con la URL http://localhost:5173 (botón **Admin** en la barra superior). No existen credenciales de usuario normal/administrador porque la autenticación quedó fuera del alcance del proyecto (ver "Limitaciones" en el Manual Técnico).

Los únicos datos de conexión que se usan son los de la **base de datos** (sección 4.4): usuario root y la contraseña que tengas en tu MySQL (XAMPP Windows: vacía). Son solo para la instalación local y no deben exponerse públicamente.

9. Solución de problemas comunes de instalación

#	Problema	Causa probable	Solución
1	Puerto 8000 ya está ocupado — al iniciar php -S aparece "Failed to listen" o no responde.	Otra app usa el puerto (u otro php -S abierto).	Usa otro puerto: php -S 127.0.0.1:8001 -t backend backend/index.php. Si cambias el puerto, actualiza también target en vite.config.js (el proxy apunta a 8000 por defecto) y reinicia npm run dev. También comprueba netstat -ano findstr :8000 (Windows) o ss -ltnp grep

#	Problema	Causa probable	Solución
			8000 (Linux) y cierra el proceso viejo.
2	Error de conexión a la base de datos — "Access denied for user", "Unknown database", o "Connection refused" al consultar la API.	Credenciales mal en config.php, MySQL apagado, o el nombre de BD no coincide.	Verifica que MySQL/MariaDB esté corriendo (XAMPP: botón <i>Start</i> en MySQL). Revisa backend/config.php (host, nombre, usuario, clave) e iguala el nombre de BD creado en §4. Prueba con <code>mysql -u root -p -e "USE biblioteca_openlibrary;"</code> .
3	Extensión PHP faltante — error "could not find driver" / "Call to undefined function db()" o PDOException de clase no encontrada.	Falta pdo_mysql en PHP.	Linux: <code>sudo dnf install php-mysqld</code> (Fedora) o <code>sudo apt install php-mysql</code> (Debian/Ubuntu) y reinicia. Windows (XAMPP): edita C:\xampp\php\php.ini, descomenta la línea <code>extension=pdo_mysql</code> (y <code>extension=mysqli</code>), guarda y reinicia; luego <code>php -m grep pdo</code> debe listar pdo_mysql.
4	Error al importar el SQL — "Unknown collation", "error 1273", o el import de Windows falla en Linux.	Se importó el archivo equivocado en el motor equivocado.	Usa SIEMPRE biblioteca_openlibrary_windows.sql en Windows/MySQL 8 y biblioteca_openlibrary.sql en Linux/MariaDB (sección 4.3). Si el error es de colación utf8mb4_0900, el archivo de Windows sí es válido en MySQL 8; no lo importes en MariaDB viejo.
5	La API responde pero el frontend no muestra portadas / da error en las imágenes.	El libro no tiene imagen en la BD (imagen NULL) o la descarga de portadas falló.	El sistema muestra el enlace externo como respaldo. Si quieres las portadas, descarga la portada de un libro cuyo imagen esté vacía: <code>php backend/descargar_portadas.php</code> (opcional) y luego recarga. Todas las portadas llegan bien si la BD corrió con la importación completa de §4.

Consejo para el equipo evaluador que instale este manual: sigan el orden exacto de los pasos (repositorio → crear BD → importar SQL correcto → config.php → dos terminales). Si un paso falla, revise la tabla anterior: los 5 errores más frecuentes están cubiertos ahí.

10. Referencias

- Repositorio del proyecto: https://github.com/mijaellovera/IBDb_UPDS
- README del proyecto (guía rápida Linux y Windows): README.md dentro de la carpeta raíz.
- Arquitectura y documentación de la API: backend/README.md.
- Manual técnico para desarrolladores: docs/ManualTecnicoDesarrollador.md (y .odt).
- Open Library API (documentación pública, sin necesidad de API key): <https://openlibrary.org/developers/api>